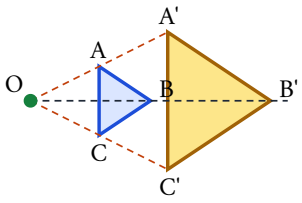
التحاكي وخواصه

الهدف: أن تعرّف التحاكي بمركزه ونسبته، وأن تستعمل خواصه في إنشاء صورة شكل وتعيين صور النقط والمستقيمات والدوائر.

الفكرة في سطرين: التحاكي h الذي مركزه O ونسبته $k \neq 0$ يرفق بكل نقطة M النقطة 'M حيث $\overrightarrow{OM'} = k\cdot\overrightarrow{OM}$ (بالأشعة). هو تكبير أو تصغير للأشكال دون تغيير شكلها.



النسبة: $k = 2$

$A'B' = 2\,AB$

المساحة: $\times 4$

الشكل 1: صورة المثلث ABC بالتحاكي الذي مركزه O ونسبته 2.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** $h(O\,;\,k)$ هو التحويل الذي يحقق $\overrightarrow{OM'} = k\cdot\overrightarrow{OM}$ ، والمركز O صامد.
2. الحالتان الخاصتان: $k = 1$ التحويل المطابق، و$k = -1$ التناظر المركزي.
3. لكل نقطتين: $M'N' = |k|\cdot MN$ (بالأطوال)، فالمسافات تُضرب في $|k|$.
4. يحافظ التحاكي على **التوازي والاستقامية ومنتصف قطعة والزوايا.**
5. صورة مستقيم هي مستقيم يوازيه (ينطبق عليه إذا مرّ بالمركز O)، وصورة دائرة $(\Omega\,;\,r)$ هي دائرة مركزها $h(\Omega)$ ونصف قطرها $|k|\cdot r$.
6. المساحات تُضرب في k^2.
7. **التركيب:** $h(O\,;\,k)\circ h(O\,;\,k') = h(O\,;\,k\cdot k')$ ، وبمركزين مختلفين إذا كان $k\cdot k' = 1$ فالنتيجة انسحاب.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $h(O\,;\,3)$ مع O المبدأ و $A(1\,;\,2)$. **الحل:** $A'(3\,;\,6)$ لأن إحداثياتها ثلاثة أضعاف إحداثيات A.
2. $h(O\,;\,-2)$ و $B(2\,;\,-1)$. **الحل:** $B'(-4\,;\,2)$. ومثلث مساحته 5 تصبح مساحة صورته $20 = 5 \times 4$.
3. دائرة نصف قطرها 2 ونسبة التحاكي -3. **الحل:** صورتها دائرة نصف قطرها $6 = 2 \times |-3|$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- ضرب المساحة في k بدل k^2.
- أخذ نصف القطر $k \cdot r$ دون القيمة المطلقة عندما تكون النسبة سالبة.
- القول إن المستقيم يقطع صورته، والصحيح أنهما متوازيان (أو منطبقان إذا مرّ المستقيم بالمركز).
- الخلط بين الرابطة بالأشعة $\overrightarrow{OM'} = k \cdot \overrightarrow{OM}$ والمسافة $OM' = |k| \cdot OM$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\overrightarrow{OM'} = k \cdot \overrightarrow{OM}$ ، المركز صامد.
- المسافات × $|k|$ ، المساحات × k^2.
- الزوايا والتوازي محفوظان.
- صورة المستقيم توازيه.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد